

النشاط 1 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 10 دقائق

ثلاثة حيوانات ودليان

ما الذي نتدرب عليه؟

اجمع الأدلة لإيجاد تطابق وحيد بين كل طفل وحيوان.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص

استخدم الأسماء شفهيًا وأشر إلى حيوانات مرسومة.

قبل أن تبدأ

اكتب سامي ونور وهدى؛ لكل منهم حيوان مختلف: قط أو طائر أو سمكة.

جميع الشخصيات خيالية؛ لا حاجة إلى حيوانات حقيقية في النشاط.

جربوا معًا

1. ارسم جدولًا بالأسماء في الصفوف والحيوانات في الأعمدة.

2. استخدم الدليلين: لدى سامي السمكة؛ وليس لدى نور الطائر.

3. اشطب التتابقات المستحيلة وأكمل الباقي.

4. تحقق من ظهور كل حيوان وكل طفل مرة واحدة فقط.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

أي دليل ينبغي استخدامه أولًا، ولماذا؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 2 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 15 دقيقة

قاعدتان للفرز

ما الذي نتدرب عليه؟

صنّف عناصر تحقق قاعدتين أو إحداهما أو لا تحقق أيًا منهما.

ما تحتاج إليه

ورق / قلمان ملونان

اكتب ح أو ز داخل الأشكال بدل استخدام الألوان.

قبل أن تبدأ

ارسم دائرتين متداخلتين واكتب على إحداهما أحمر وعلى الأخرى مثلث.

استخدم تسميات إلى جانب الألوان كي لا يعتمد النشاط على تمييز اللون.

جربوا معًا

1. ارسم مثلثًا أحمر ومثلثًا أزرق ومربعًا أحمر ومربعًا أزرق بجانب الدائرتين.

2. انسخ كل شكل في المكان الموافق لصفاته.

3. اشرح لماذا ينتمي أحد الأشكال إلى منطقة التداخل.

4. ابتكر شكلًا جديدًا لكل منطقة، ومنها خارج الدائرتين.

تحدّث أو ارسم أو اعرض فكرتك

أين ينتمي المربع الأزرق؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 3 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 15 دقيقة

روبوت على شبكة

ما الذي نتدرب عليه؟

رتب الأوامر وحدد أول تعليمة تسبب خطأ.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص / مؤشر ورقي كبير

حرك إصبعًا بدل المؤشر.

قبل أن تبدأ

ارسم شبكة ٤ في ٤؛ ضع البداية أسفل اليسار والهدف أعلى اليمين ومربعًا محظورًا فوق البداية مباشرة.

أبق الروبوت على الورق؛ لا حاجة إلى المشي مع تغطية العينين.

جربوا معًا

1. اتفقا على أن كل أمر يحرك مربعًا واحدًا لأعلى الصفحة أو أسفلها أو يمينها أو يسارها.

2. اكتب أوامر للوصول إلى الهدف دون دخول المربع المحظور.

3. اطلب من شريك اتباع الأوامر كما كتبت تمامًا.

4. إذا فشلت المحاولة، غير أول أمر غير صحيح واختبر مجددًا.

تحدث أو ارمس أو اعرض فكرتك

ما الذي يتغير إذا كان الأمر الأول إلى أعلى؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 4 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 10 دقائق

اكتشف قاعدة واختبرها

ما الذي نتدرب عليه؟

طبق قاعدة ثابتة مع إدراك أن النمط القصير قد يقبل عدة تفسيرات.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص

قل المتتالية بصوت عالٍ واستخدم الأصابع للعد.

قبل أن تبدأ

اكتب ٢، ٥، ٨، ١١ واترك فراغين.

امنح وقتًا للتفكير واقبل القواعد البديلة التي يمكن شرحها.

جربوا معًا

1. قارن كل عددين متجاورين.

2. اختر قاعدة تنطبق على كل خطوة معروضة.

3. استخدم القاعدة لملء الفراغين وتحقق بالرجوع إلى الخلف.

4. أنشئ نمطًا آخر من أربعة أعداد لشريكك.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ما الدليل الذي يدعم قاعدتك؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 5 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 15 دقيقة

ترتيب علب الوجبات

ما الذي نتدرب عليه؟

اجمع علاقات الأول والأخير وقبل مباشرة.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص

استخدم أربع بطاقات ورقية كبيرة مطوية.

قبل أن تبدأ

سم أربع علب مرسومة: تفاح وخبز وجزر وتمر؛ تلتابع المواقع من اليسار إلى اليمين.

استخدم طعاماً مرسومًا؛ لا تذوق أو تحضير طعام في النشاط.

جربوا معًا

1. ارسم أربعة مواقع مرقمة من ١ إلى ٤.

2. استخدم الأدلة: التفاح أولًا؛ التمر أخيرًا؛ الخبز قبل الجزر مباشرة.

3. ضع العلب واقرأ كل دليل مرة أخرى.

4. اشرح لماذا لا يصلح تبديل العلبتين الوسطيتين.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

هل تعني كلمة قبل دائمًا قبل مباشرة؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 6 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 10 دقائق

ورشة الأيام الثلاثة

ما الذي نتدرب عليه؟

اجمع شروط الترتيب.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

اكتب الاثنين والثلاثاء والأربعاء؛ ووزع الرسم والبناء والحكاية مرة لكل منها.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. اكتب الاثنين والثلاثاء والأربعاء؛ ووزع الرسم والبناء والحكاية مرة لكل منها.

2. اسأل: البناء بعد الرسم، والحكاية قبل الرسم. ما الجدول؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجعها للتفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

اكتب الاثنين والثلاثاء والأربعاء؛ ووزع الرسم والبناء والحكاية مرة لكل منها. البناء بعد الرسم، والحكاية قبل الرسم. ما الجدول؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 7 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 10 دقائق

ادعاء يحتاج إلى مثال مضاد

ما الذي نتدرب عليه؟

اختبر عبارة تعميم بالأدلة.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم دائرتين حمراوين ودائرة زرقاء.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. ارسم دائرتين حمراوين ودائرة زرقاء.

2. اسأل: يقول شخص «كل دائرة هنا حمراء». أي صورة تنقض الادعاء؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم دائرتين حمراوين ودائرة زرقاء. يقول شخص «كل دائرة هنا حمراء». أي صورة تنقض الادعاء؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 8 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 10 دقائق

عنوان الصف والعمود

ما الذي نتدرب عليه؟

تتبع إحدائين.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم شبكة من ثلاثة صفوف وثلاثة أعمدة؛ سَمِّ الصفوف من الأعلى أ، ب، ج، والأعمدة من اليسار ١، ٢، ٣.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. ارسم شبكة من ثلاثة صفوف وثلاثة أعمدة؛ سَمِّ الصفوف من الأعلى أ، ب، ج، والأعمدة من اليسار ١، ٢، ٣.

2. اسأل: تقع نجمة في ب٢. حركها صفاً إلى الأسفل وعموداً إلى اليسار. أين تصل؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجعها التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم شبكة من ثلاثة صفوف وثلاثة أعمدة؛ سَمِّ الصفوف من الأعلى أ، ب، ج، والأعمدة من اليسار ١، ٢، ٣. تقع نجمة في ب٢. حركها صفاً إلى الأسفل وعموداً إلى اليسار. أين تصل؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 9 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 10 دقائق

شكل واحد يخالف القاعدة

ما الذي نتدرب عليه؟

طبق قاعدة تصنيف دقيقة.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم مربعًا ومستطيلًا وشبه منحرف ومثلثًا.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. ارسم مربعًا ومستطيلًا وشبه منحرف ومثلثًا.

2. اسأل: قاعدة المجموعة «أربعة أضلاع مستقيمة بالضبط». أي شكل يُستبعد؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم مربعًا ومستطيلًا وشبه منحرف ومثلثًا. قاعدة المجموعة «أربعة أضلاع مستقيمة بالضبط». أي شكل يُستبعد؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 10 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 10 دقائق

رسالة الرموز

ما الذي نتدرب عليه؟

فك الترميز بمفتاح ثابت.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

اصنع مفتاحًا: النجمة تعني اقفز، والدائرة صفق، والمربع استدر.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. اصنع مفتاحًا: النجمة تعني اقفز، والدائرة صفق، والمربع استدر.

2. اسأل: اقرأ نجمة ثم مربعًا ثم دائرة بهذا الترتيب. ما الرسالة؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجعها التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

اصنع مفتاحًا: النجمة تعني اقفز، والدائرة صفق، والمربع استدر. اقرأ نجمة ثم مربعًا ثم دائرة بهذا الترتيب. ما الرسالة؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 11 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 10 دقائق

الطرد الخيالي الأثقل

ما الذي نتدرب عليه؟

استخدم نتيجة التعادل لاستبعاد احتمالات.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم طرودًا أ، ب، ج؛ واحد فقط أثقل، والآخران متساويان في الوزن.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. ارسم طرودًا أ، ب، ج؛ واحد فقط أثقل، والآخران متساويان في الوزن.

2. اسأل: يبقى الميزان متعادلًا عند مقارنة أ وب. أي طرد أثقل؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجعها التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم طرودًا أ، ب، ج؛ واحد فقط أثقل، والآخران متساويان في الوزن. يبقى الميزان متعادلًا عند مقارنة أ وب. أي طرد أثقل؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 12 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 10 دقائق

جوربان متطابقان بالتأكيد

ما الذي نتدرب عليه؟

استدل على نتيجة مضمونة.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طابعة.

قبل أن تبدأ

تخيل درجًا يحتوي فقط على جوارب حمراء وزرقاء، مع عدد كبير من كل لون.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. تخيل درجًا يحتوي فقط على جوارب حمراء وزرقاء، مع عدد كبير من كل لون.

2. اسأل: دون النظر، كم جوربًا يضمن وجود جوربين على الأقل باللون نفسه؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

تخيل درجًا يحتوي فقط على جوارب حمراء وزرقاء، مع عدد كبير من كل لون. دون النظر، كم جوربًا يضمن وجود جوربين على الأقل باللون نفسه؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 13 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 10 دقائق

تحقق من تقرير الحقيقة

ما الذي نتدرب عليه؟

تحقق من عبارات بالرجوع إلى سجل.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم قائمة حقيقة: كتابان وقلم واحد ولا كرة.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. ارسم قائمة حقيقة: كتابان وقلم واحد ولا كرة.

2. اسأل: أي تقرير غير صحيح: «وضع قلم» أم «وضعت كرة» أم «وضع كتابان»؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم قائمة حقيقة: كتابان وقلم واحد ولا كرة. أي تقرير غير صحيح: «وضع قلم» أم «وضعت كرة» أم «وضع كتابان»؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 14 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 10 دقائق

الأسهم ذات الاتجاه الواحد

ما الذي نتدرب عليه؟

اتبع روابط اتجاهية مع شرط.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم أسهمًا من أ إلى ب، ومن ب إلى د، ومن أ إلى ج، ومن ج إلى أ؛ ولا تضيف غيرها.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. ارسم أسهمًا من أ إلى ب، ومن ب إلى د، ومن أ إلى ج، ومن ج إلى أ؛ ولا تضيف غيرها.

2. اسأل: بدءًا من أ ودون تكرار زيارة نقطة، كيف تصل إلى د باتباع الأسهم؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجعها للتفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم أسهمًا من أ إلى ب، ومن ب إلى د، ومن أ إلى ج، ومن ج إلى أ؛ ولا تضيف غيرها. بدءًا من أ ودون تكرار زيارة نقطة، كيف تصل إلى د باتباع الأسهم؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 15 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 10 دقائق

اعكس ترتيب العربات

ما الذي نتدرب عليه؟

طبّق عملية على جزء محدد.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم قطارًا مرتبًا من اليسار إلى اليمين: قاطرة، حمراء، زرقاء، خضراء.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. ارسم قطارًا مرتبًا من اليسار إلى اليمين: قاطرة، حمراء، زرقاء، خضراء.

2. اسأل: اعكس ترتيب العربات الملونة الثلاث فقط، مع إبقاء القاطرة أولًا. ماذا يلي القاطرة الآن؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجعها للتفسير معًا بعد المحاولة.

تحدّث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم قطارًا مرتبًا من اليسار إلى اليمين: قاطرة، حمراء، زرقاء، خضراء. اعكس ترتيب العربات الملونة الثلاث فقط، مع إبقاء القاطرة أولًا. ماذا يلي القاطرة الآن؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 16 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 10 دقائق

أربع صور وسؤالان

ما الذي نتدرب عليه؟

ضيق الخيارات بأسئلة متتابعة.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

ارسم دائرة حمراء ودائرة زرقاء ومربعًا أحمر ومربعًا أزرق.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. ارسم دائرة حمراء ودائرة زرقاء ومربعًا أحمر ومربعًا أزرق.

2. اسأل: الصورة المختارة حمراء لكنها ليست دائرة. ما هي؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ارسم دائرة حمراء ودائرة زرقاء ومربعًا أحمر ومربعًا أزرق. الصورة المختارة حمراء لكنها ليست دائرة. ما هي؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 17 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 10 دقائق

آلة تبديل المواضع

ما الذي نتدرب عليه؟

تفّذ خوارزمية من خطوتين.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

سمّ المواضع: الأول أ والثاني ب والثالث ج. تبديل الآلة الأول والثاني، ثم الثاني والثالث.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. سمّ المواضع: الأول أ والثاني ب والثالث ج. تبديل الآلة الأول والثاني، ثم الثاني والثالث.

2. اسأل: ما الترتيب الناتج بعد التبديلين؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجعها للتفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

سمّ المواضع: الأول أ والثاني ب والثالث ج. تبديل الآلة الأول والثاني، ثم الثاني والثالث. ما الترتيب الناتج بعد التبديلين؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 18 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 10 دقائق

التعليمة الناقصة

ما الذي نتدرب عليه؟

اكتشف خطوة لازمة ناقصة في التعليمات.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

تتلقى آلة رسم أمرين: ارسم دائرة، لون المربع بالأزرق. لا يوجد مربع بعد.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. تتلقى آلة رسم أمرين: ارسم دائرة، لون المربع بالأزرق. لا يوجد مربع بعد.

2. اسأل: أي تعليمة تنقص قبل تلوين المربع؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجعها للتفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

تتلقى آلة رسم أمرين: ارسم دائرة، لون المربع بالأزرق. لا يوجد مربع بعد. أي تعليمة تنقص قبل تلوين المربع؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 19 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 10 دقائق

هل يمكن أن يصح القولان؟

ما الذي نتدرب عليه؟

مميز بعض من كل.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

يحتوي صندوق على مثلثات ودوائر فقط، مع واحد على الأقل من كل نوع.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. يحتوي صندوق على مثلثات ودوائر فقط، مع واحد على الأقل من كل نوع.

2. اسأل: هل يصح معًا «بعض الأشكال دوائر» و«ليست كل الأشكال دوائر»؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجع التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

يحتوي صندوق على مثلثات ودوائر فقط، مع واحد على الأقل من كل نوع. هل يصح معًا «بعض الأشكال دوائر» و«ليست كل الأشكال دوائر»؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 20 من 20 | الأعمار من 7 إلى 8 | 10 دقائق

الدليل الإضافي الصامت

ما الذي نتدرب عليه؟

اكتشف عدم كفاية المعلومات.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص أو أقلام تلوين

يمكن لشخص بالغ وصف المشهد شفهيًا وقبول إجابة بالكلام أو الإشارة. لا حاجة إلى طباعة.

قبل أن تبدأ

الأشكال الثلاثة: دائرة حمراء ودائرة زرقاء ومربع أزرق؛ والشكل المختار أزرق.

استكشف الموقف على الورق بأدوات رسم مناسبة. استشر شخصًا بالغًا قبل إجراء استقصاء عملي.

جربوا معًا

1. الأشكال الثلاثة: دائرة حمراء ودائرة زرقاء ومربع أزرق؛ والشكل المختار أزرق.

2. اسأل: هل يحدد دليل اللون الأزرق شكلًا واحدًا؟ ما الدليل الإضافي المفيد؟

3. اختر إجابة أو ارسمها. اشرحها مستعينًا بالأدلة، ثم راجعها التفسير معًا بعد المحاولة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

الأشكال الثلاثة: دائرة حمراء ودائرة زرقاء ومربع أزرق؛ والشكل المختار أزرق. هل يحدد دليل اللون الأزرق شكلًا واحدًا؟ ما الدليل الإضافي المفيد؟

مساحة للاستكشاف

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

1. ثلاثة حيوانات ودليان

تلميح صغير

بعد تخصيص السمكة لسامي، يبقى القط والطائر للآخرين.

الإجابة / ما نلاحظه

لدى سامي السمكة، ولدى نور القط، ولدى هدى الطائر.

لا يمكن أن تكون السمكة المخصصة أو الطائر المستبعد لنور، فيبقى القط؛ وتحصل هدى على الطائر المتبقي.

لنجعله أسهل

استبعد سامي وحل اختيار القط أو الطائر فقط.

لنتعمق أكثر

اكتب مجموعة أدلة جديدة لها إجابة مختلفة ووحيدة.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

أنشئ لغز مطابقة عن ثلاث حقائب وثلاثة ألوان.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

2. قاعدتان للفرز

تلميح صغير

يعني التداخل أن الشكل أحمر ومثلث معاً.

الإجابة / ما نلاحظه

المثلث الأحمر: التداخل. المثلث الأزرق: المثلثات فقط. المربع الأحمر: المربع فقط. المربع الأزرق: خارج الدائرتين. ينتمي العنصر إلى دائرة فقط عندما يحقق قاعدتها.

لنجعله أسهل

ابدأ بمجموعتين منفصلتين للأحمر والأزرق.

لنتعمق أكثر

استبدل اللون بالحجم وحدد حداً واضحاً للحجم.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

افرز حيوانات متخيلة وفق له أجنحة ويعيش غالباً في الماء.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

3. روبوت على شبكة

تلميح صغير

تحرك يمينًا قبل الصعود لتجنب المربع المحظور.

الإجابة / ما نلاحظه

أحد أقصر المسارات: يمين، يمين، أعلى، أعلى، أعلى؛ ويستخدم ست حركات. يبعد الهدف ثلاثة أعمدة يمينًا وثلاثة صفوف أعلى، لذلك لا تكفي أقل من ست حركات.

لنجعله أسهل

استخدم شبكة 3 في 3 دون مربع محظور.

لنتعمق أكثر

أضف عائقًا ثانيًا وابحث عن مسارين مختلفين من أقصر المسارات.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

أعط روبوتًا خياليًا تعليمات لترتيب ثلاثة كتب مرسومة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

4. اكتشف قاعدة واختبرها

تلميح صغير

اطرح كل عدد من العدد الذي يليه.

الإجابة / ما نلاحظه

باستخدام قاعدة أضف ٣ تكون الإجابتان ١٤ و ١٧. قد تنطبق قواعد أخرى معلنة بوضوح على المتتالية القصيرة.

كل فرق معروض يساوي ٣؛ يجعل ذكر القاعدة التوقع قابلاً للتحقق دون الزعم بأنها القاعدة الوحيدة الممكنة.

لنجعله أسهل

استخدم ٢، ٤، ٦، ٨ وعد اثنين في كل مرة.

لنتعمق أكثر

جرب قاعدة متكررة مثل أضف ٢ ثم أضف ٥.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

أنشئ نمطاً متكرراً من التصفيق والنقر واذكر قاعدته.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

5. ترتيب علب الوجبات

تلميح صغير

بعد ملء الطرفين، يبقى الموقعان ٢ و ٣ فقط.

الإجابة / ما نلاحظه

من اليسار إلى اليمين: تفاح، خبز، جزر، تمر.

يترك الطرفان المحددان فراغين، ويحدد دليل قبل مباشرة ترتيبهما.

لنجعله أسهل

ضع العلبتين الأولى والأخيرة للطفل.

لنتعمق أكثر

احذف دليل الموقع الأخير وابحث عن جميع الترتيبات التي تبقى ممكنة.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

أنشئ ترتيباً جديداً لأربعة عناصر وقدم لشريكك أدلة كافية لحله.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

6. ورشة الأيام الثلاثة

تلميح صغير

يحتاج الرسم إلى يوم قبله وآخر بعده.

الإجابة / ما نلاحظه

الاثنين للحكاية، والثلاثاء للرسم، والأربعاء للبناء.

يفرض دليلاً قبل وبعد أن يكون الرسم في الوسط.

لنجعله أسهل

ضع الرسم يوم الثلاثاء أولاً.

لنتعمق أكثر

أضف الخميس واطرح لماذا لا تعطي الأدلة نفسها جدولاً واحداً كاملاً.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

في يوم آخر، ارسم نسخة من هذا التحدي واطرح التفاصيل التي يجب أن تبقى كما هي لتصيح الإجابة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

7. ادعاء يحتاج إلى مثال مضاد

تلميح صغير

يكفي استثناء واحد لنقض «كل».

الإجابة / ما نلاحظه

الدائرة الزرقاء.

هي دائرة غير حمراء، لذا فالادعاء العام غير صحيح.

لنجعله أسهل

اسأل هل الشكل الأزرق دائرة.

لنتعمق أكثر

أعد صياغة الادعاء ليصبح صحيحًا دون حذف صورة.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

في يوم آخر، ارسم نسخة من هذا التحدي وشرح التفاصيل التي يجب أن تبقى كما هي لتصح الإجابة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

8. عنوان الصف والعمود

تلميح صغير

غير الصف والعمود كلا على حدة.

الإجابة / ما نلاحظه

ج ١: الخانة اليسرى السفلية.

يغير النزول ب إلى ج، ويغير اليسار ٢ إلى ١.

لنجعله أسهل

علم الخانة الوسطية ج ٢.

لنتعمق أكثر

اعكس الحركتين وتحقق من العودة إلى ب ٢.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

في يوم آخر، ارسم نسخة من هذا التحدي وشرح التفاصيل التي يجب أن تبقى كما هي لتصح الإجابة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

9. شكل واحد يخالف القاعدة

تلميح صغير

عدّ الأضلاع بدل الحكم بالمظهر.

الإجابة / ما نلاحظه

المثلث.

له ثلاثة أضلاع، وللأشكال الأخرى المرسومة أربعة.

لنجعله أسهل

ضع نقطة على كل ضلع أثناء العد.

لنتعمق أكثر

ارسم شكلاً رباعياً غير منتظم وشرح لماذا ينتمي للمجموعة.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

في يوم آخر، ارسم نسخة من هذا التحدي وشرح التفاصيل التي يجب أن تبقى كما هي لتصح الإجابة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

10. رسالة الرموز

تلميح صغير

استبدل رمزا واحدا كل مرة.

الإجابة / ما نلاحظه

أقفز ثم استدر ثم صفق؛ يكفي قول الأفعال.

يُثبت المفتاح معنى كل رمز، ويحدد الترتيب الرسالة.

لنجعله أسهل

أبق المفتاح بجانب كل رمز.

لنتعمق أكثر

رمز «صفق، صفق، استدر» ودع شخصاً يفكها.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

في يوم آخر، ارسم نسخة من هذا التحدي وشرح التفاصيل التي يجب أن تبقى كما هي لتصح الإجابة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

11. الطرد الخيالي الأثقل

تلميح صغير

يستبعد التعادل اختلاف الوزن بين أ وب.

الإجابة / ما نلاحظه

ج.

لا يكون أ أو ب الأثقل الوحيد، فيبقى ج.

لنجعله أسهل

ضع رمزي وزن متماثلين على أ وب.

لنتعمق أكثر

اشرح الإجابة لو هبط جانب أ بدلاً من التعادل.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

في يوم آخر، ارسـم نسخة من هذا التحدي و اشرح التفاصيل التي يجب أن تبقى كما هي لتصـح الإجابة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

12. جوربان متطابقان بالتأكيد

تلميح صغير

قد يختلف لونا الجوربين الأولين.

الإجابة / ما نلاحظه

ثلاثة جوارب.

إذا اختلف الأولان فلا بد أن يطابق الثالث أحد لونيتهما.

لنجعله أسهل

ارسم أحمر وأزرق ثم اختبر خيارى الجورب الثالث.

لنتعمق أكثر

أضف جوارب خضراء واعثر على العدد المضمون الجديد: أربعة.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

في يوم آخر، ارسم نسخة من هذا التحدي وشرح التفاصيل التي يجب أن تبقى كما هي لتصيح الإجابة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

13. تحقق من تقرير الحقيقة

تلميح صغير

قارن كل تقرير بالقائمة.

الإجابة / ما نلاحظه

«وضعت كرة» غير صحيح.

تذكر القائمة صراحة عدم وجود كرة.

لنجله أسهل

اشطب تقرير الكرة معاً.

لنتعمق أكثر

غير بنّاء واحداً في القائمة ليصبح تقريران غير صحيحين.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

في يوم آخر، ارسـم نسخة من هذا التحدي واطرح التفاصيل التي يجب أن تبقى كما هي لتصح الإجابة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

14. الأسهم ذات الاتجاه الواحد

تلميح صغير

تعيدك ج إلى نقطة سبق أن زرتها.

الإجابة / ما نلاحظه

أ ثم ب ثم د.

يعيد فرع ج إلى أ، وحده ب يقود إلى د.

لنجعله أسهل

تتبع الأسهم الخارجة من أ.

لنتعمق أكثر

أضف سهمًا من ج إلى د وحدد المسار الصحيح الجديد.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

في يوم آخر، ارسم نسخة من هذا التحدي وشرح التفاصيل التي يجب أن تبقى كما هي لتصح الإجابة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

15. اعكس ترتيب العربات

تلميح صغير

اعكس الجزء المحدد، لا الصف كله.

الإجابة / ما نلاحظه

الخضراء ثم الزرقاء ثم الحمراء.

يبدل العكس العربتين الطرفيتين وتبقى الوسطى في الوسط.

لنجعله أسهل

عط القاطرة أثناء عكس الألوان.

لنتعمق أكثر

اعكس الجزء نفسه مجددًا وشرح العودة إلى الترتيب الأصلي.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

في يوم آخر، ارسم نسخة من هذا التحدي وشرح التفاصيل التي يجب أن تبقى كما هي لتصح الإجابة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

16. أربع صور وسؤالان

تلميح صغير

أبق الخيارات الحمراء ثم استبعد الدوائر.

الإجابة / ما نلاحظه

المربع الأحمر.

يستبعد اللون الشكليين الأزرقين، ويستبعد الدليل الثاني الدائرة الحمراء.

لنجله أسهل

عُط كل صورة مستبعدة.

لنتعمق أكثر

صمم سؤالين بنعم أو لا يحددان أي صورة من الأربع.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

في يوم آخر، ارسم نسخة من هذا التحدي وشرح التفاصيل التي يجب أن تبقى كما هي لتصح الإجابة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

17. آلة تبديل المواضع

تلميح صغير

سجل الصف بعد التبديل الأول.

الإجابة / ما نلاحظه

الأول ب، والثاني ج، والثالث أ.

بعد التبديل الأول تصبح المواضع: الأول ب والثاني أ والثالث ج؛ وبعد الثاني: الأول ب والثاني ج والثالث أ.

لنجعله أسهل

ارسم سهمًا بين الموضعين اللذين يتبدلان.

لنتعمق أكثر

بدّل الأخيرين أولًا ثم الأولين؛ وقارن النتيجة.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

في يوم آخر، ارسم نسخة من هذا التحدي وشرح التفاصيل التي يجب أن تبقى كما هي لتصح الإجابة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

18. التعليلة الناقصة

تلميح صغير

يجب أن يوجد الشكل قبل تلوينه.

الإجابة / ما نلاحظه

ارسم مربعاً.

يشير أمر التلوين إلى شكل لم ينشئه البرنامج.

لنجله أسهل

مثل دور الآلة وتوقف عند الخطوة المستحيلة.

لنتعمق أكثر

اكتب برنامجاً كاملاً من أربع خطوات لشكلين ملونين.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

في يوم آخر، ارسم نسخة من هذا التحدي وشرح التفاصيل التي يجب أن تبقى كما هي لتصح الإجابة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

19. هل يمكن أن يصح القولان؟

تلميح صغير

يمنع وجود مثلث أن تكون كل الأشكال دوائر.

الإجابة / ما نلاحظه

نعم.

تجعل الدوائر القول الأول صحيحًا، والمثلثات تجعل الثاني صحيحًا.

لنجعله أسهل

ارسم دائرة واحدة ومثلثًا واحدًا فقط.

لنتعمق أكثر

صف صندوقًا يجعل القول الأول صحيحًا والثاني غير صحيح.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

في يوم آخر، ارسم نسخة من هذا التحدي وشرح التفاصيل التي يجب أن تبقى كما هي لتصح الإجابة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

20. الدليل الإضافي الصامت

تلميح صغير

عدّ الخيارات التي تبقى.

الإجابة / ما نلاحظه

لا. يحدّد «إنه مربع» المربع الأزرق، ويحدّد «إنه دائرة» الدائرة الزرقاء.

قد يصحّ الدليل لكنه لا يكفي لإعطاء إجابة واحدة.

لنجعله أسهل

غطّ الدائرة الحمراء وقارن الباقي.

لنتعمّق أكثر

ابتكر دليلًا إضافيًا صحيحًا لا يميّز بين الشكلين.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

في يوم آخر، ارسّم نسخة من هذا التحدي واشرح التفاصيل التي يجب أن تبقى كما هي لتصحّ الإجابة.